Newman-Penrose Formalism Calculations

Stephani et al., Equation (14.29)

Metric

$$ds^2 = \left(-G^{2\,\gamma-2}\right)\mathrm{d}\tau\otimes\mathrm{d}\tau + \tau^{2\,p_1}vG^{2\,p_1}\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}x + n\tau^{2\,p_1}vzG^{2\,p_1}\mathrm{d}x\otimes\mathrm{d}y + n\tau^{2\,p_1}vzG^{2\,p_1}\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}x + \left(n^2\tau^{2\,p_1}vz^2G^{2\,p_1} + \tau^{2\,p_2}G^{2\,p_3}\right)\mathrm{d}y\otimes\mathrm{d}y + \tau^{2\,p_3}G^{2\,p_2}\mathrm{d}z\otimes\mathrm{d}z$$

Coordinates

$$(x^\mu) = (\tau, x, y, z)$$

Metric Functions

$$G^{2-2\gamma} = a + \frac{4\,M\tau^2}{(6-\gamma)\tau^\gamma}$$

Null Tetrad

Covariant components

$$l = \left(\frac{\sqrt{2}G^\gamma}{2\,G}\right)\,d\tau + \left(-\frac{1}{2}\,\sqrt{2}\tau^{p_3}G^{p_2}\right)\,dz$$

$$n = \left(\frac{\sqrt{2}G^\gamma}{2\,G}\right)\,d\tau + \left(\frac{1}{2}\,\sqrt{2}\tau^{p_3}G^{p_2}\right)\,dz$$

$$m = \left(\frac{1}{2}\,\sqrt{2}\tau^{p_1}\sqrt{v}G^{p_1}\right)\,dx + \left(\frac{1}{2}\,\sqrt{2}n\tau^{p_1}\sqrt{v}zG^{p_1} + \frac{1}{2}i\,\sqrt{2}\tau^{p_2}G^{p_3}\right)\,dy$$

$$\overline{m} = \left(\frac{1}{2}\,\sqrt{2}\tau^{p_1}\sqrt{v}G^{p_1}\right)\,dx + \left(\frac{1}{2}\,\sqrt{2}n\tau^{p_1}\sqrt{v}zG^{p_1} - \frac{1}{2}i\,\sqrt{2}\tau^{p_2}G^{p_3}\right)\,dy$$

Contravariant components

$$l = \left(-\frac{1}{2}\sqrt{2}G^{-\gamma}G\right)\,d\tau + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_3}G^{p_2}}\right)\,dz$$

$$n = \left(-\frac{1}{2}\sqrt{2}G^{-\gamma}G\right)\,d\tau + \left(\frac{\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_3}G^{p_2}}\right)\,dz$$

$$m = \left(-\frac{i\sqrt{2}nzG^{-p_1}G^{p_1}G^{-p_3}}{2\,\tau^{p_2}} + \frac{\sqrt{2}G^{-p_1}G^{-p_3}G^{p_3}}{2\,\tau^{p_1}\sqrt{v}}\right)\,dx + \left(\frac{i\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_2}G^{p_3}}\right)\,dy$$

$$\overline{m} = \left(\frac{i\sqrt{2}nzG^{-p_1}G^{p_1}G^{-p_3}}{2\,\tau^{p_2}} + \frac{\sqrt{2}G^{-p_1}G^{-p_3}G^{p_3}}{2\,\tau^{p_1}\sqrt{v}}\right)\,dx + \left(-\frac{i\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_2}G^{p_3}}\right)\,dy$$

Directional Derivatives

$$D = -\frac{1}{2}\sqrt{2}G^{-\gamma}G\,\partial_\tau - \frac{\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_3}G^{p_2}}\,\partial_z$$

$$\Delta = -\frac{1}{2}\sqrt{2}G^{-\gamma}G\,\partial_\tau + \frac{\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_3}G^{p_2}}\,\partial_z$$

$$\delta = -\frac{i\sqrt{2}nzG^{-p_1}G^{p_1}G^{-p_3}}{2\,\tau^{p_2}} + \frac{\sqrt{2}G^{-p_1}G^{-p_3}G^{p_3}}{2\,\tau^{p_1}\sqrt{v}}\,\partial_x + \frac{i\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_2}G^{p_3}}\,\partial_y$$

$$\overline{\delta} = \frac{i\sqrt{2}nzG^{-p_1}G^{p_1}G^{-p_3}}{2\,\tau^{p_2}} + \frac{\sqrt{2}G^{-p_1}G^{-p_3}G^{p_3}}{2\,\tau^{p_1}\sqrt{v}}\,\partial_x - \frac{i\sqrt{2}}{2\,\tau^{p_2}G^{p_3}}\,\partial_y$$

Spin Coefficients

$$\rho = \frac{\sqrt{2}p_1 \frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,G^{\gamma}} + \frac{\sqrt{2}p_3 \frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,G^{\gamma}} + \frac{\sqrt{2}p_1 G}{4\,\tau G^{\gamma}} + \frac{\sqrt{2}p_2 G}{4\,\tau G^{\gamma}}$$

$$\sigma = \frac{1}{4}\,\sqrt{2}p_1 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G - \frac{1}{4}\,\sqrt{2}p_3 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G + \frac{\sqrt{2}p_1 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau} - \frac{\sqrt{2}p_2 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau} + \frac{i\,\sqrt{2}n\tau^{p_1}\sqrt{v}G^{-\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-p_2}G^{-p_3}}{4\,\tau^{p_2}\tau^{p_3}}$$

$$\kappa = 0$$

$$\mu = -\frac{\sqrt{2}p_1 \frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,G^{\gamma}} - \frac{\sqrt{2}p_3 \frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,G^{\gamma}} - \frac{\sqrt{2}p_1 G}{4\,\tau G^{\gamma}} - \frac{\sqrt{2}p_2 G}{4\,\tau G^{\gamma}}$$

$$\lambda = -\frac{1}{4}\,\sqrt{2}p_1 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G + \frac{1}{4}\,\sqrt{2}p_3 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G - \frac{\sqrt{2}p_1 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau} + \frac{\sqrt{2}p_2 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau} - \frac{i\,\sqrt{2}n\tau^{p_1}\sqrt{v}G^{-\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-p_2}G^{-p_3}}{4\,\tau^{p_2}\tau^{p_3}}$$

$$\nu = 0$$

$$\alpha = 0$$

$$\beta = 0$$

$$\tau = 0$$

$$\pi = 0$$

$$\epsilon = -\frac{1}{4}\,\sqrt{2}p_2 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G - \frac{\sqrt{2}p_3 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau} + \frac{i\,\sqrt{2}n\tau^{p_1}\sqrt{v}G^{-\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-p_2}G^{-p_3}}{8\,\tau^{p_2}\tau^{p_3}}$$

$$\gamma = \frac{1}{4}\sqrt{2}p_2 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G + \frac{\sqrt{2}p_3 G^{-\gamma}G^{-p_2}G^{p_2}G^{-p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau} - \frac{i\,\sqrt{2}n\tau^{p_1}\sqrt{v}G^{-\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-p_2}G^{-p_3}}{8\,\tau^{p_2}\tau^{p_3}}$$

Ricci Tensor Components

$$\begin{aligned}
\Phi_{00} = {} & \frac{1}{4}\gamma p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{4}p_1^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}p_1p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& + \frac{1}{4}\gamma p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}p_2p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{4}p_3^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& + \frac{\gamma p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_1^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} + \frac{\gamma p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& + \frac{p_2^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_2p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} + \frac{p_3^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& - \frac{1}{4}p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G - \frac{1}{4}p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G - \frac{n^2\tau^{2p_1}vG^{2\gamma}G^{-2\gamma}G^{2p_1}G^{-2p_2}G^{-2p_3}}{8\,\tau^{2p_2}\tau^{2p_3}} \\
& - \frac{p_1^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_1p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} \\
& - \frac{p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2}
\end{aligned}$$

$$\Phi_{01} = 0$$

$$\begin{aligned}
\Phi_{02} = {} & -\frac{1}{4}\gamma p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}p_1^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}p_1p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& + \frac{1}{4}\gamma p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{4}p_2p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{4}p_3^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& - \frac{\gamma p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} + \frac{\gamma p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& - \frac{p_2^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_2p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} - \frac{p_3^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& + \frac{1}{4}p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G - \frac{1}{4}p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G + \frac{n^2\tau^{2p_1}vG^{2\gamma}G^{-2\gamma}G^{2p_1}G^{-2p_2}G^{-2p_3}}{4\,\tau^{2p_2}\tau^{2p_3}} \\
& + \frac{p_1^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2^2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_1p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2p_3 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} \\
& + \frac{p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_1 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2 G^{-2\gamma}G^{2p_2}G^{-2p_2}G^{2p_3}G^{-2p_3}G^2}{4\,\tau^2}
\end{aligned}$$

$$\Phi_{10} = 0$$

$$\begin{aligned}
\Phi_{11} = {} & \frac{1}{4}\,\gamma p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 - \frac{1}{4}\,p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{4}\,p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& + \frac{p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{\gamma p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} \\
& - \frac{p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{2\,\tau} - \frac{1}{4}\,p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G + \frac{n^2 \tau^{2\,p_1} v G^{2\,\gamma} G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_1} G^{-2\,p_2} G^{-2\,p_3}}{16\,\tau^{2\,p_2} \tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2}
\end{aligned}$$

$$\Phi_{12} = 0$$

$$\begin{aligned}
\Phi_{20} = {} & -\frac{1}{4}\,\gamma p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{4}\,p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{4}\,p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& + \frac{1}{4}\,\gamma p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 - \frac{1}{4}\,p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 - \frac{1}{4}\,p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& - \frac{\gamma p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{2\,\tau} + \frac{\gamma p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} \\
& - \frac{p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} - \frac{p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{2\,\tau} - \frac{p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} \\
& + \frac{1}{4}\,p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G - \frac{1}{4}\,p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G + \frac{n^2 \tau^{2\,p_1} v G^{2\,\gamma} G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_1} G^{-2\,p_2} G^{-2\,p_3}}{4\,\tau^{2\,p_2} \tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} \\
& + \frac{p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} - \frac{p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} - \frac{p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2}
\end{aligned}$$

$$\Phi_{21} = 0$$

$$
\begin{aligned}
\Phi_{22} = {} & \frac{1}{4}\,\gamma p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 - \frac{1}{4}\,p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{4}\,p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& + \frac{1}{4}\,\gamma p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{4}\,p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 - \frac{1}{4}\,p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& + \frac{\gamma p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} - \frac{p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{2\,\tau} + \frac{\gamma p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} \\
& + \frac{p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} - \frac{p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{2\,\tau} + \frac{p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} \\
& - \frac{1}{4}\,p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G - \frac{1}{4}\,p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G - \frac{n^2 \tau^{2\,p_1} v G^{2\,\gamma} G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_1} G^{-2\,p_2} G^{-2\,p_3}}{8\,\tau^{2\,p_2} \tau^{2\,p_3}} \\
& - \frac{p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} \\
& - \frac{p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} - \frac{p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{4\,\tau} + \frac{p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{4\,\tau^2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Lambda = {} & -\frac{1}{12}\,\gamma p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{12}\,p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 - \frac{1}{12}\,\gamma p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& + \frac{1}{12}\,p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{12}\,p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 - \frac{1}{12}\,\gamma p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& + \frac{1}{12}\,p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{12}\,p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 + \frac{1}{12}\,p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} \frac{\partial}{\partial\tau} G^2 \\
& - \frac{\gamma p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} + \frac{p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{6\,\tau} - \frac{\gamma p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} + \frac{p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{6\,\tau} \\
& + \frac{p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} - \frac{\gamma p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} + \frac{p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{6\,\tau} \\
& + \frac{p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{3\,\tau} + \frac{p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} + \frac{1}{12}\,p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G \\
& + \frac{1}{12}\,p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G + \frac{1}{12}\,p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2} G - \frac{n^2 \tau^{2\,p_1} v G^{2\,\gamma} G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_1} G^{-2\,p_2} G^{-2\,p_3}}{48\,\tau^{2\,p_2} \tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{p_1^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} + \frac{p_1 p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} + \frac{p_2^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} + \frac{p_1 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} \\
& + \frac{p_2 p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} + \frac{p_3^2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} + \frac{p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} + \frac{p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} \\
& + \frac{p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G \frac{\partial}{\partial\tau} G}{12\,\tau} - \frac{p_1 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} - \frac{p_2 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2} - \frac{p_3 G^{-2\,\gamma} G^{2\,p_2} G^{-2\,p_2} G^{2\,p_3} G^{-2\,p_3} G^2}{12\,\tau^2}
\end{aligned}
$$

Weyl Tensor Components

$$
\begin{aligned}
\Psi_0 = & -\frac{3i\,np_1\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} + \frac{i\,np_2\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{i\,np_3\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} - \frac{3i\,np_1\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{i\,np_2\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} + \frac{i\,np_3\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{2\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} + \frac{1}{4}\,\gamma p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& - \frac{1}{4}\,p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}\,p_1p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{4}\,\gamma p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& - \frac{1}{4}\,p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}\,p_3^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{\gamma p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& - \frac{p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} - \frac{\gamma p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_2^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& + \frac{p_1p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} - \frac{p_3^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& - \frac{1}{4}\,p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G + \frac{1}{4}\,p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G + \frac{n^2\tau^{2\,p_1}vG^{2\,\gamma}G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_1}G^{-2\,p_2}G^{-2\,p_3}}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& - \frac{p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_1p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} \\
& - \frac{p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2}
\end{aligned}
$$

$$\Psi_1 = 0$$

$$
\begin{aligned}
\Psi_2 = {} & \frac{i\,np_1\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} - \frac{i\,np_3\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} + \frac{i\,np_1\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& - \frac{i\,np_2\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} - \frac{1}{12}\,\gamma p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{12}\,p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& + \frac{1}{6}\,\gamma p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{12}\,p_1p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{6}\,p_2^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& - \frac{1}{12}\,\gamma p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{6}\,p_1p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{12}\,p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& + \frac{1}{12}\,p_3^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{\gamma p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} + \frac{p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{6\,\tau} - \frac{\gamma p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} \\
& - \frac{p_1p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} + \frac{p_2^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} + \frac{\gamma p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{6\,\tau} - \frac{p_1p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} \\
& - \frac{p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{6\,\tau} + \frac{p_3^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} + \frac{1}{12}\,p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G \\
& - \frac{1}{6}\,p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G + \frac{1}{12}\,p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G - \frac{n^2\tau^{2\,p_1}vG^{2\,\gamma}G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_1}G^{-2\,p_2}G^{-2\,p_3}}{12\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{12\,\tau^2} - \frac{p_1p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{6\,\tau^2} + \frac{p_2^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{12\,\tau^2} + \frac{p_1p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{12\,\tau^2} \\
& + \frac{p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{12\,\tau^2} - \frac{p_3^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{6\,\tau^2} + \frac{p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} + \frac{p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{12\,\tau} \\
& - \frac{p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{6\,\tau} - \frac{p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{12\,\tau^2} - \frac{p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{12\,\tau^2} + \frac{p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{6\,\tau^2}
\end{aligned}
$$

$$\Psi_3 = 0$$

$$
\begin{aligned}
\Psi_4 = & -\frac{3i\,np_1\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} + \frac{i\,np_2\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{i\,np_3\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} - \frac{3i\,np_1\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& + \frac{i\,np_2\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{4\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} + \frac{i\,np_3\tau^{p_1}\tau^{p_2}\tau^{p_3}\sqrt{v}G^{-2\,\gamma}G^{\gamma}G^{p_1}G^{-2\,p_2}G^{p_2}G^{-2\,p_3}G^{p_3}G}{2\,\tau\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} + \frac{1}{4}\,\gamma p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& - \frac{1}{4}\,p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}\,p_1p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 - \frac{1}{4}\,\gamma p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 \\
& - \frac{1}{4}\,p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{1}{4}\,p_3^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}\frac{\partial}{\partial\tau}G^2 + \frac{\gamma p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& - \frac{p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} - \frac{\gamma p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} - \frac{p_2^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& + \frac{p_1p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{2\,\tau} - \frac{p_3^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} \\
& - \frac{1}{4}\,p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G + \frac{1}{4}\,p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial^2}{(\partial\tau)^2}G + \frac{n^2\tau^{2\,p_1}vG^{2\,\gamma}G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_1}G^{-2\,p_2}G^{-2\,p_3}}{4\,\tau^{2\,p_2}\tau^{2\,p_3}} \\
& - \frac{p_1^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_2^2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} + \frac{p_1p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2p_3G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} \\
& - \frac{p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G\frac{\partial}{\partial\tau}G}{4\,\tau} + \frac{p_1G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2} - \frac{p_2G^{-2\,\gamma}G^{2\,p_2}G^{-2\,p_2}G^{2\,p_3}G^{-2\,p_3}G^2}{4\,\tau^2}
\end{aligned}
$$

Newman-Penrose Equations

Equations are vanished.

Bianchi Identities

Equations are vanished.

Petrov Type

Type "I"